

夸夸刷—数量关系 最值问题、溶液问题

主讲老师： 牟立志

超格教育 / 超格公考



数量关系的学习要素

- ① 连续分析的能力：敢读题，读懂题，能分析
- ② 知识框架的搭建：套路题，能识别，会方法
- ③ 多刷题积累经验：多刷题，要总结，攒经验



最值问题基础回顾

① 最不利

② 构造数列

③ 多集合反向构造

④ 最值思维



最不利

识别：至少.....才能保证.....

方法：保证数=最不利数+1

难点：结合排列组合考查



【例1】（2020浙江选调）箱子内有标号分别为1、2、3.....25的25个乒乓球，问至少需要取出多少个乒乓球才能保证有两个的标号之差为6的倍数？

- A.6
- B.7
- C.9
- D.10



【例2】（2017辽宁）某高校举办一次读书会共有37位同学报名参加，其中中文，历史、哲学专业各有10位同学报名参加此次读书会，另外还有4位化学专业学生和3位物理专业学生也报名参加此次读书会，那么一次至少选出（ ）位学生，能保证选出的学生中至少有5位学生是同一专业的。

- A.17
- B.20
- C.19
- D.39



【例3】（2023重庆选调）某中学计划从10名一线教师候选人中投票选出2名优秀教师予以表彰，规定每位投票人只能从10名候选人中选2名。那么该校至少应有多少人参加投票，才能够保证其中至少有2人投了2名相同的候选人？

A.46

B.48

C.50

D.52



【例4】（2024浙江选调）幼儿园给小朋友送贴纸，包括动物类贴纸3种、卡通人物类贴纸4种、水果类贴纸4种，每种贴纸各不相同。已知每位小朋友每类贴纸各选择2种，那么这个幼儿园至少有多少个小朋友，才能保证有3个小朋友的贴纸完全相同？

A.109

B.110

C.216

D.217



【例5】（2024四川）某单位每名党员每周六都被随机安排到甲、乙、丙三个社区中的一个开展志愿服务（同一个社区可以连续前往）。已知任意连续的3个周六中，都能保证至少3名党员的志愿服务行程完全相同。问该单位至少有多少名党员？

- A.55
- B.52
- C.24
- D.21



构造数列

识别：和定最值

方法：① 定位：确定求谁的最大值或最小值

② 反向：此消彼长（注意是否有各不相同的条件）

③ 求和：结果不为整，反向取正

例1：22个苹果，分给5人，每人分的数量各不相同，问分得最多的人最少分几个？



构造数列

识别：和定最值

方法：① 定位：确定求谁的最大值或最小值

② 反向：此消彼长（注意是否有各不相同的条件）

③ 求和：结果不为整，反向取正

例2：22个苹果，分给5人，每人分的数量各不相同，问分得最少的人最多分几个？



构造数列

识别：和定最值

方法：① 定位：确定求谁的最大值或最小值

② 反向：此消彼长（注意是否有各不相同的条件）

③ 求和：结果不为整，反向取正

例3：22个苹果，分给5人，问分得最多的人最少分几个？



构造数列

识别：和定最值

方法：① 定位：确定求谁的最大值或最小值

② 反向：此消彼长（注意是否有各不相同的条件）

③ 求和：结果不为整，反向取正

例4：22个苹果，分给5人，志哥分的比其他人都多，问志哥最少分几个？



【例6】（2021上海）有一座13.2万人口的城市，需要划分为11个投票区，任何一个区的人口不得超过其他区人口的10%，那么人口最少的地区可能有多少人？

A.9800

B.10500

C.10700

D.11000



【例7】（2017江苏）在一次竞标中，评标小组对参加竞标的公司进行评分，满分120分，按得分排名，前5名的平均分为115分，且得分是互不相同的整数，则第三名得分至少是：

- A.112分
- B.113分
- C.115分
- D.116分



【例8】（2022上海）某单位进行了一次绩效考评打分，满分为100分。有5位员工的平均分为90分，而且他们的分数各不相同，其中分数最低的员工得分为77分，那么排第二名的员工至少得（ ）分。（员工分数取整数）

A.90

B.92

C.94

D.96



【例9】（2024广东事业单位）某单位组织职工进行技能考试，满分是100分，7位职工在这次考试中平均成绩是81分，这7位职工得分互不相同且均为整数，其中一位职工仅得了50分，那么得分排在第5名的那位职工至少得（ ）分？

- A.65
- B.64
- C.63
- D.62



【例10】（2021国考）某地10户贫困农户共申请扶贫小额信贷25万元。已知每人申请金额都是1000元的整数倍，申请金额最高的农户申请金额不超过申请金额最低农户的2倍，且任意2户农户的申请金额都不相同。问申请金额最低的农户最少可能申请多少万元信贷？

- A.1.5
- B.1.6
- C.1.7
- D.1.8



【例11】（2025浙江事业单位）小张等5人的数学考试成绩之和为392分。排名第2的分数是排名第4的分数的1.3倍。已知每人分数均为0至100之间的整数，且各不相同，那么排名第5的分数最高可能是多少？

- A.66
- B.67
- C.68
- D.69



【例12】（2021广东）某街道服务中心的80名职工通过相互投票选出6名年度优秀职工，每人都只投一票，最终A、B、C、D、E、F这6人当选。已知A票数最多，共获得20张选票；B、C两人的票数相同，并列第2；D、E两人票数也相同，并列第3；F获得10张选票，排在第4。那么B、C获得的选票最多为（ ）张。

- A.11
- B.12
- C.13
- D.14



【例13】（2023联考）某小区物业准备了230盒口罩免费派发给10栋楼，要求任意两栋楼派发的口罩数量都不相同，但最多相差不超过1倍。假设口罩不拆盒发放，那么派发口罩数量最少的那栋楼最少可派发口罩：

- A.18盒
- B.15盒
- C.14盒
- D.12盒



多集合反向构造

识别：求交集最小

公式：

$$A \cap B_{\text{最小}} = A + B - \text{全部}$$

$$A \cap B \cap C_{\text{最小}} = A + B + C - 2 \times \text{全部}$$

$$A \cap B \cap C \cap D_{\text{最小}} = A + B + C + D - 3 \times \text{全部}$$

.....



【例14】（2015广东）阅览室有100本杂志，小赵借阅过其中75本，小王借阅过70本，小刘借阅过60本，则三人共同借阅过的杂志最少有（ ）本。

- A.5
- B.10
- C.15
- D.30



【例15】（2020西藏事业单位）某市一中高二进行了四次数学摸底考，高二（1）班60人，80分以上的人数比例分别为80%、82%、83%、75%。请问每次都在80分以上的人至少有：

- A.48人
- B.36人
- C.24人
- D.12人



【例16】（2024广东事业单位）某知识竞赛共有60人参加，其中答对第一题的有45人，答对第二题的有36人，答对第三题的有54人，答对第四题的有48人，答对第五题的有52人。如果有4人一道题都没有答对，则至少有（ ）人五道题都答对了。

A.7

B.9

C.11

D.13



【例17】（2024福建事业单位）某班学生中，有45人会骑自行车，39人会打乒乓球，37人会打羽毛球，38人会游泳，要保证这个班级至少有5人这四项运动都会，那么该班至多有多少人？

- A.45
- B.50
- C.51
- D.52



【例18】（2025天津）乡村振兴文明实践积分制度中，基础积分50分；民主评议活动积分中3项为每项10分，2项为每项5分；贡献积分有5项，每项10分。每项积分仅加一次。小李去年在民主评议活动和贡献积分中都有收获，总积分为130分。问小李至少获得了几项民主评议活动积分？

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4



【例19】（2025深圳）某商场举行消费满额抽奖活动，现场共布置了50个礼盒，每个礼盒中均放有1张奖品券或1张现金券，每名消费达标顾客有2次抽奖机会。某日恰好有25名顾客参与抽奖，礼盒全部抽完。已知至少有20%的顾客2次都抽中现金券，至多有60%的顾客2次都抽中同种类券，则一共至少有（ ）张现金券。

- A.10
- B.15
- C.20
- D.25



【例20】（2025浙江）某年级从A、B、C、D四个班招募96名志愿者，其中A班志愿者人数占总数的 $\frac{1}{3}$ ，B班志愿者人数比C班多4人，D班志愿者人数比其他三个班都少。问D班最多能有多少名志愿者？

A.18

B.19

C.20

D.21



溶液问题基础回顾

方法： 方程、赋值、线段法

题型：

- ① 两两混合
- ② 多者混合

混合本质： $\text{混合浓度} = \frac{\text{溶质1} + \text{溶质2} + \text{溶质3} + \dots}{\text{溶液1} + \text{溶液2} + \text{溶液3} + \dots}$

- ③ 蒸发、稀释

溶质不变，赋值分析

- ④ 连续稀释

溶液原来浓度 $n\%$ ，倒出比例 a ，加水填满，再倒出比例 b ，加水填满，以此类推

最终浓度 $= n\% \times (1-a) \times (1-b) \times \dots$



【例1】（2025湖北选调）一瓶浓度为 $n\%$ 的酒精中加入1千克水，浓度变为 $0.6n\%$ ；又加入1.5千克浓度为50%的酒精后，浓度变为 $0.9n\%$ 。问 n 的值在以下哪个范围内？

A. $n \leq 35$

B. $35 < n \leq 37.5$

C. $37.5 < n \leq 40$

D. $n > 40$



【例2】（2024广东事业单位）甲、乙两个相同的烧杯中分别装满了浓度为24%和40%的同种溶液，将甲杯中倒出一半溶液，用乙杯中的溶液将甲杯加满混合，再将甲杯倒出一半溶液，又用乙杯中的溶液将甲杯加满，最后甲杯中溶液的浓度是：

- A.25%
- B.32%
- C.36%
- D.40%



【例3】（2024江苏）甲瓶中有50克浓度为80%的溶液，加水50克混合后倒出40克至空瓶乙中；再往甲瓶中加水40克，混合后又倒出40克至乙瓶中。最终乙瓶中溶液的浓度是：

- A.38%
- B.32%
- C.26%
- D.20%



【例4】（2024山西纪委）某装有酒精溶液的容器中，若再倒入浓度为5%的酒精溶液800克后，浓度会变为20%。实际操作时先倒入800克水，之后又倒入第三种酒精溶液400克，浓度也变为20%。则第三种酒精溶液的浓度是多少？

- A.24%
- B.30%
- C.36%
- D.42%



【例5】（2025江苏）甲、乙两瓶质量和浓度均相同的酒精溶液，在甲瓶中加入20克水、乙瓶中加入50克浓度为30%的酒精溶液后，浓度仍然相等。若继续在甲瓶中加入30克纯酒精，溶液又恢复到最初浓度，则乙瓶酒精溶液最初的质量是：

- A.100克
- B.110克
- C.120克
- D.150克



【例6】（2024黑龙江）有三种浓度分别为30%、50%、80%的酒精溶液。现在要用这三种溶液调配出150克浓度为60%的酒精溶液，要求每种溶液至少用30克，问80%的溶液最多使用多少克？

- A.70
- B.72
- C.78
- D.90



【例7】（2024广东事业单位）研究员需要调制浓度35%的营养液1100克，现有浓度50%、45%和15%的三种营养液各500克可取用，则至少需要浓度50%的营养液（ ）克。

A.200

B.225

C.250

D.300



【例8】（2018联考）将浓度为15%和5%的盐水各1000克，分别倒出若干配置成浓度为10%的盐水1200克，将剩下的盐水全部混合在一起，得到的盐水浓度为：

- A.10%
- B.8.25%
- C.8%
- D.7.25%



【例9】（2024天津事业单位）现有浓度为32%和48%的苹果汁各若干克，将其混合后加入150克纯净水，配制成了浓度为40%的苹果汁1200克，则原来32%和48%的苹果汁质量之比是：

A.2 : 5

B.3 : 8

C.2 : 7

D.1 : 6



【例10】（2023江苏）浓度分别为68%、72%、78%的三种酒精溶液的总质量为240克。若将它们全部混合，则可得浓度为74%的酒精溶液；若只将浓度为72%和78%的酒精溶液混合，则可得浓度为76%的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为72%的酒精溶液质量为：

- A.30克
- B.40克
- C.48克
- D.60克



【例11】（2024福建事业单位）在浓度为15%的盐水中加入20千克水后，浓度变为10%，这时再加入（ ）千克盐，可使浓度变为20%。

- A.5
- B.7.5
- C.10
- D.15



【例12】（2014河北）浓度为15%的盐水若干克，加入一些水后浓度变为10%，再加入同样多的水后，浓度为多少？

- A.9%
- B.7.5%
- C.6%
- D.4.5%



【例13】（2024联考）现有一容器，装有100克浓度为75%的盐水，从中倒出40克盐水后，再加入40克纯净水，如此反复三次。问此时盐水的浓度是：

A.16.20%

B.9%

C.1.62%

D.0.90%



【例14】（2023四川事业单位）某容器内装满了浓度为64%的酒精，现倒出2升该溶液后再加水注满容器，搅拌均匀后又倒出2升溶液后加水注满容器，此时溶液浓度变为36%。则该容器的容积为（ ）升。

A.8

B.9

C.10

D.12



【例15】（2024四川）现有浓度为70%的盐水100克。从中倒出40克，再加入40克浓度为20%的盐水，如此操作共5次后，问盐水的浓度在以下哪个范围内？

- A. 低于23%
- B. 在23%到25%之间
- C. 在25%到27%之间
- D. 高于27%

